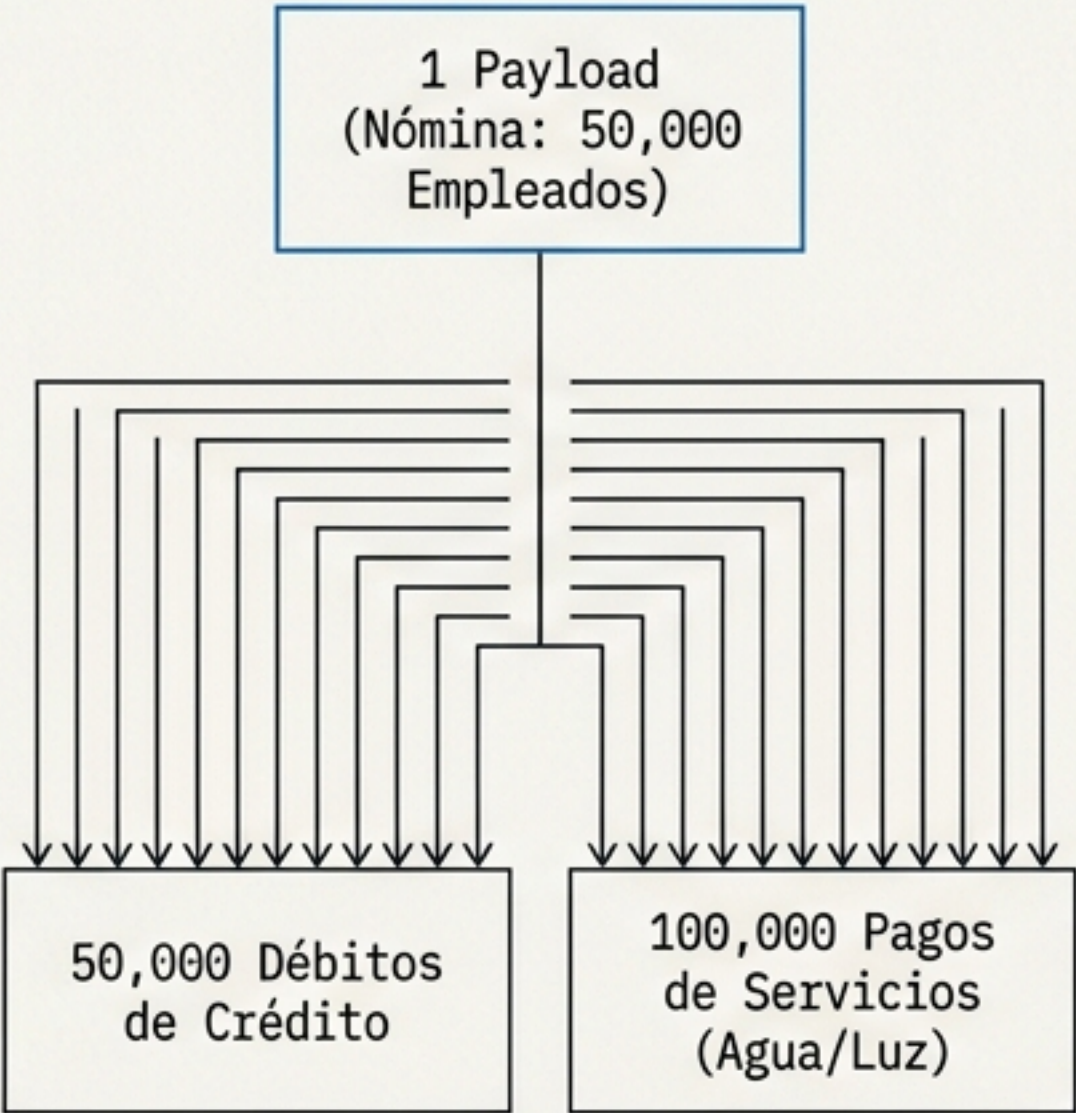


1. El Desafío: Nómina y Débitos Enlazados (FinCorp)

Banca Corporativa y de Consumo

El sistema procesa pagos masivos de nómina. El requerimiento de negocio exige que, inmediatamente tras el abono, se ejecute el cobro de créditos personales y pago de servicios básicos asociados, garantizando cero fallos y sin bloquear el sistema.

Flow Network



Riesgo de Colapso: Encadenar 150,000 operaciones a APIs externas en un bloque síncrono destruye la disponibilidad.

Especificaciones ISO/IEC 25010



Fiabilidad (ACID):

El sueldo depositado queda en firme. La gestión transaccional debe soportar fallos externos (ej. caída de empresa de agua) sin reversar la nómina original.



Seguridad (Idempotencia absoluta):

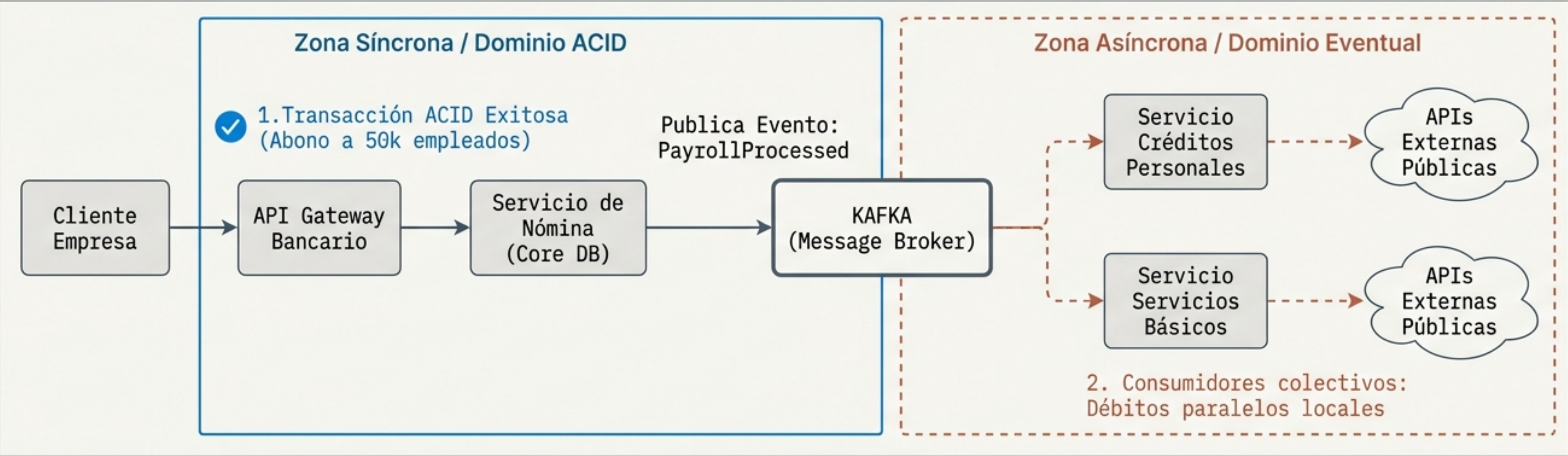
Reintentos de red jamás deben duplicar el depósito de salario ni realizar cobros dobles.



Eficiencia:

Soporte para ráfagas extremas sin latencia bloqueante.

2. Arquitectura Híbrida: Sagas Coreográficas + CQRS



Patrones de Diseño Implementados

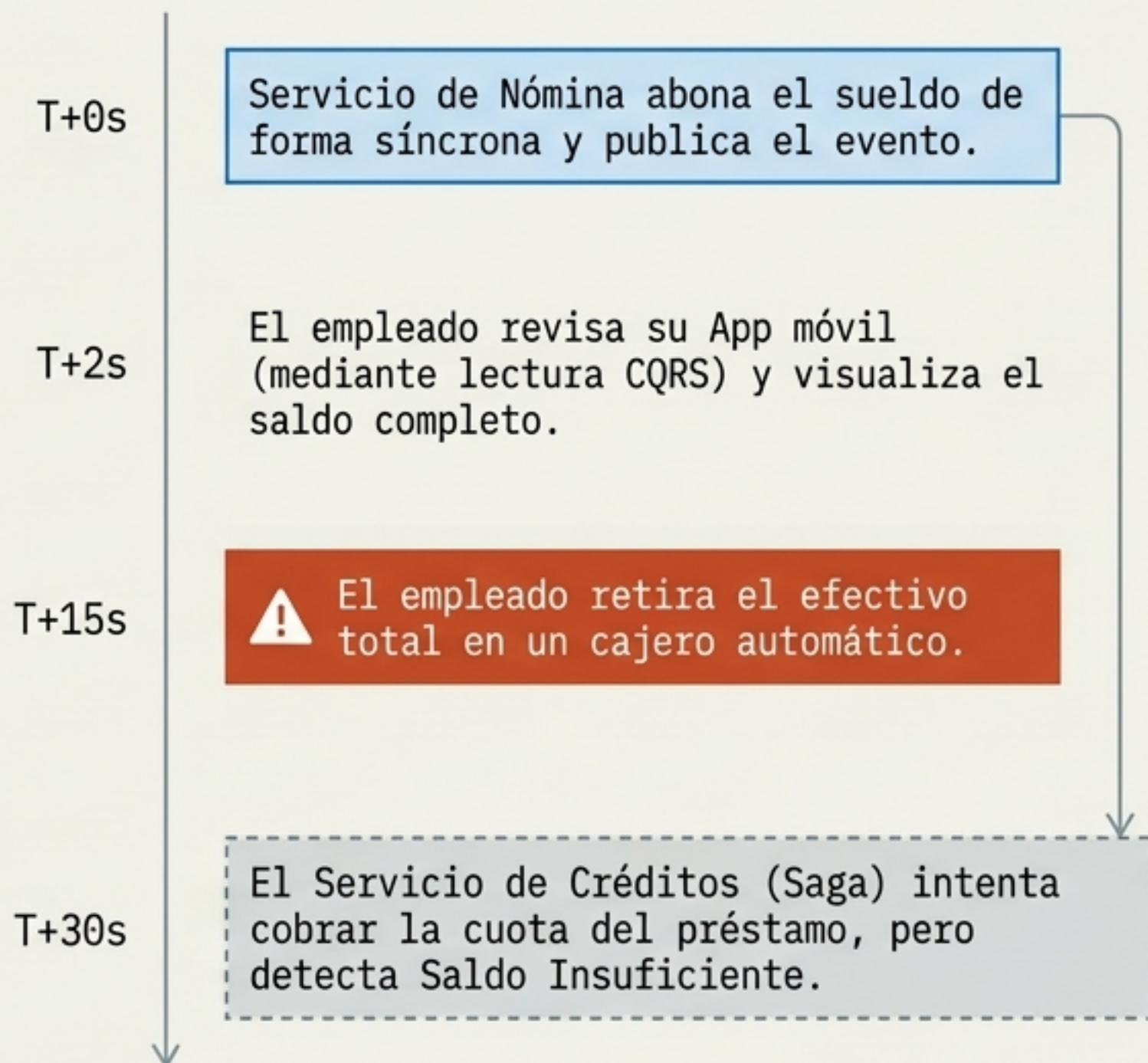
- Saga (Coreografía):** Desacopla la transacción base de las derivadas. Evita el Two-Phase Commit bloqueante.
- Idempotency Key (UUID):** Intercepta reintentos en la API Gateway; previene duplicidad de fondos o cobros.
- CQRS:** Redirige las consultas masivas de saldo hacia réplicas de lectura optimizadas (Redis/PostgreSQL) actualizadas por eventos para proteger la Core DB.

Matriz de Trade-offs

●	Elegido (Sagas Basadas en Eventos): Disponibilidad extrema. Tolerancia a caídas de APIs externas con reintentos en segundo plano (Dead Letter Queues).
●	Descartado (Monolito Síncrono): Inviabile. Los Timeouts de APIs externas (agua/luz) bloquearían las cuentas de 50,000 empleados durante segundos, colapsando la banca móvil.

3. Evolución del Sistema: El Problema de la Condición de Carrera

El Riesgo de Negocio - Línea de Tiempo



El Reto Técnico y Pregunta Estratégica

Diagnóstico: El uso de Sagas asíncronas introduce una Consistencia Eventual Temporal. Esta ventana de vulnerabilidad (segundos o minutos) permite la extracción de fondos antes de la ejecución de los débitos enlazados.

¿Qué patrón de diseño o cambio arquitectónico implementarías para mitigar esta ventana de consistencia eventual y asegurar el cobro del crédito, sin regresar a un modelo transaccional distribuido síncrono que comprometa la disponibilidad?

- ¿Implementar un Patrón de Reserva de Fondos (Hold/Reservation) en el paso 1?
- ¿Sagas con compensación proactiva y bloqueo de cuenta temporal?
- ¿Bandeja de salida transaccional (Transactional Outbox) con bloqueo lógico a nivel de lectura?